НИЯУ МИФИ · росмолодёжь · SMART technologies · ХАКАТОНЫ.РУС · КРОК · YADRO · HEX•TEAM

Команда НКЭиВТ

Хакатон Nuclear it hack

2026 г.

Проблематика

Зачем это нужно?

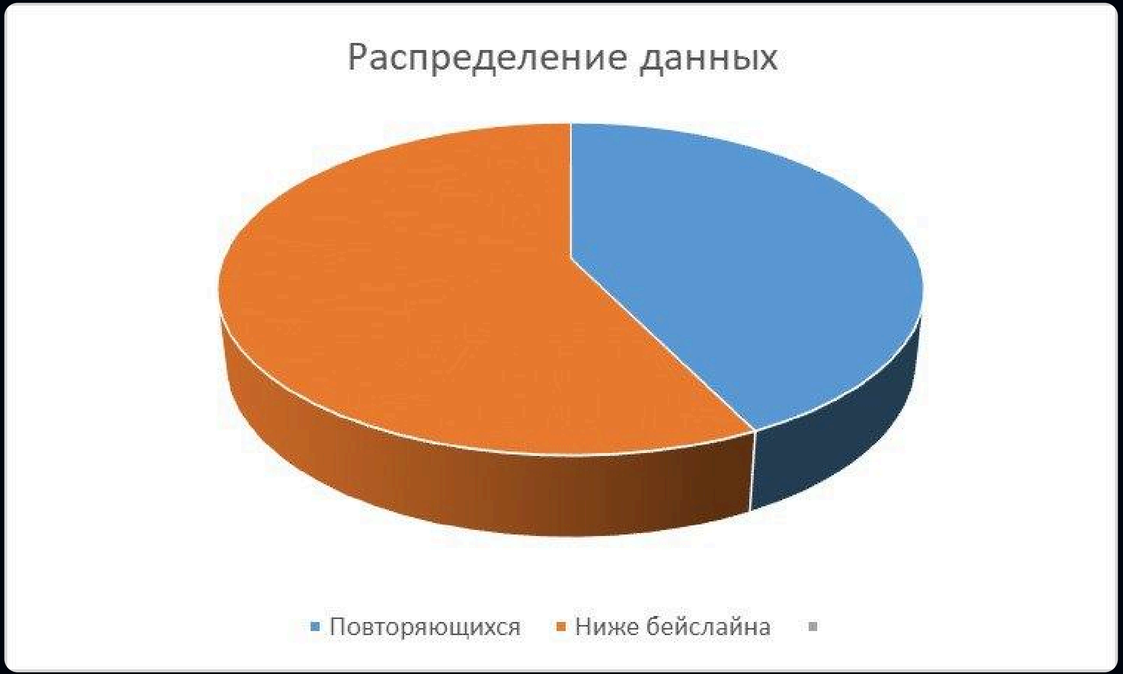
Рак является одной из главных причин смертности в мире.
Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению.

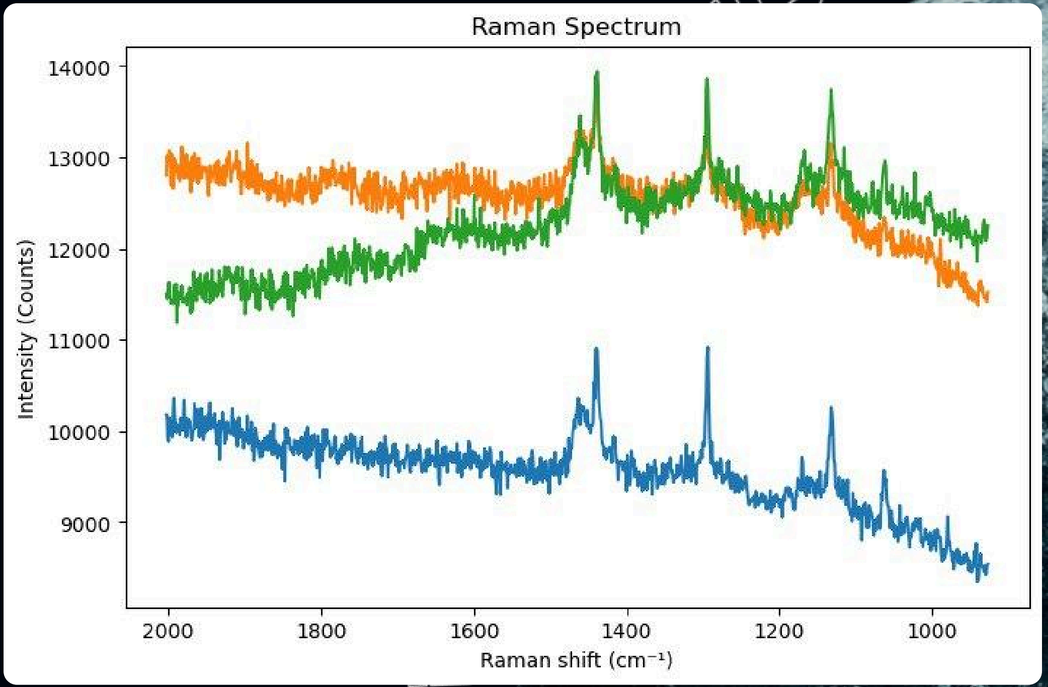
Задача

Использовать Рамановскую спектроскопию для неинвазивного выявления молекулярных изменений в тканях, чтобы автоматически различать:

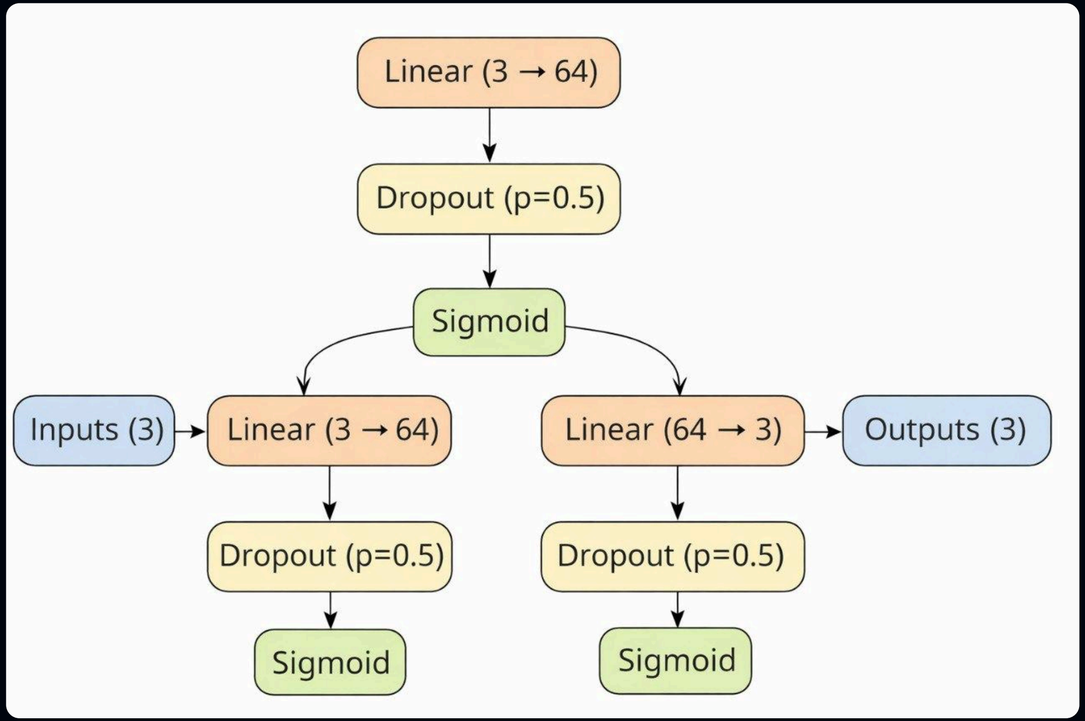
- Здоровые ткани
- Опухолевые ткани

Описание данных





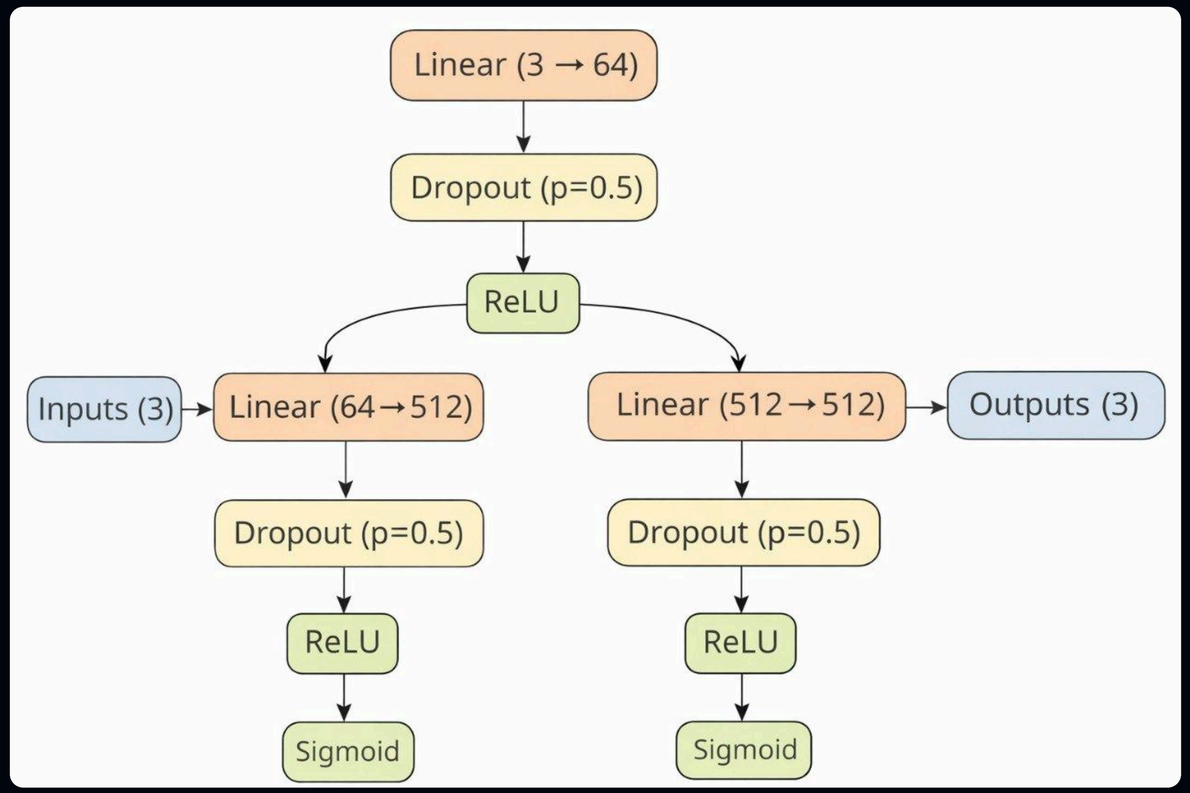
Ход работы

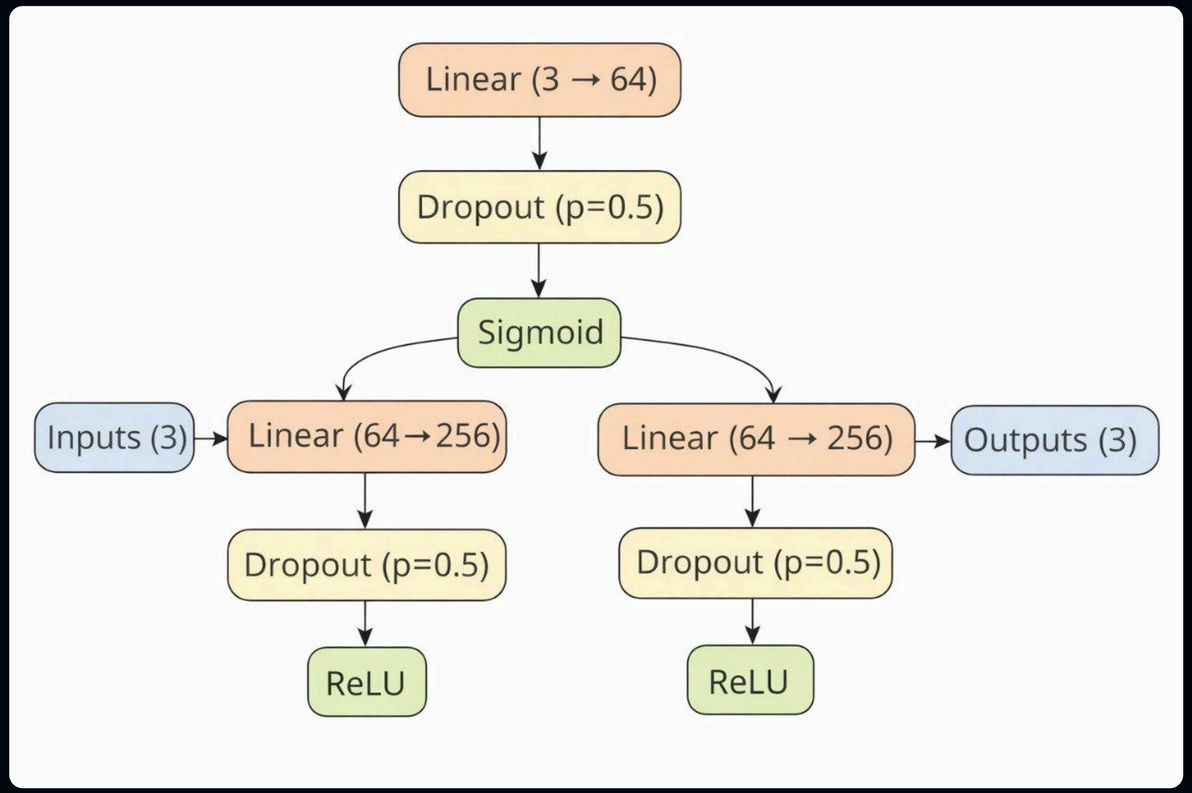


1 модель

model	Train	Test
NN_v1	36%	41%
RandomForest	52%	52%

Нормализация

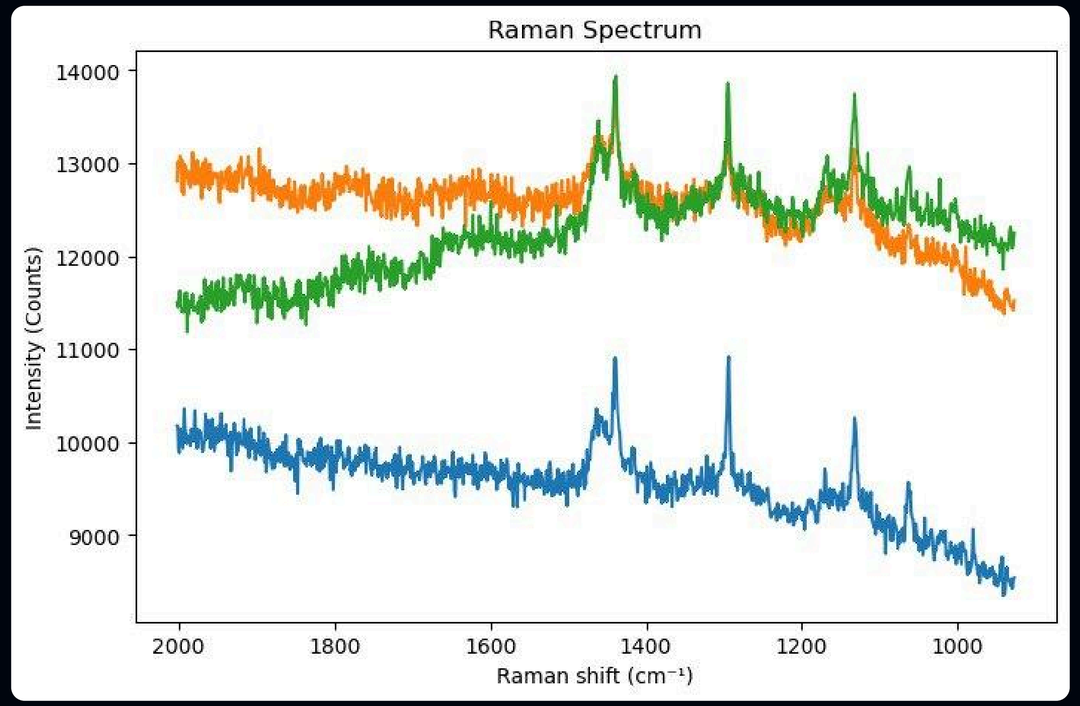


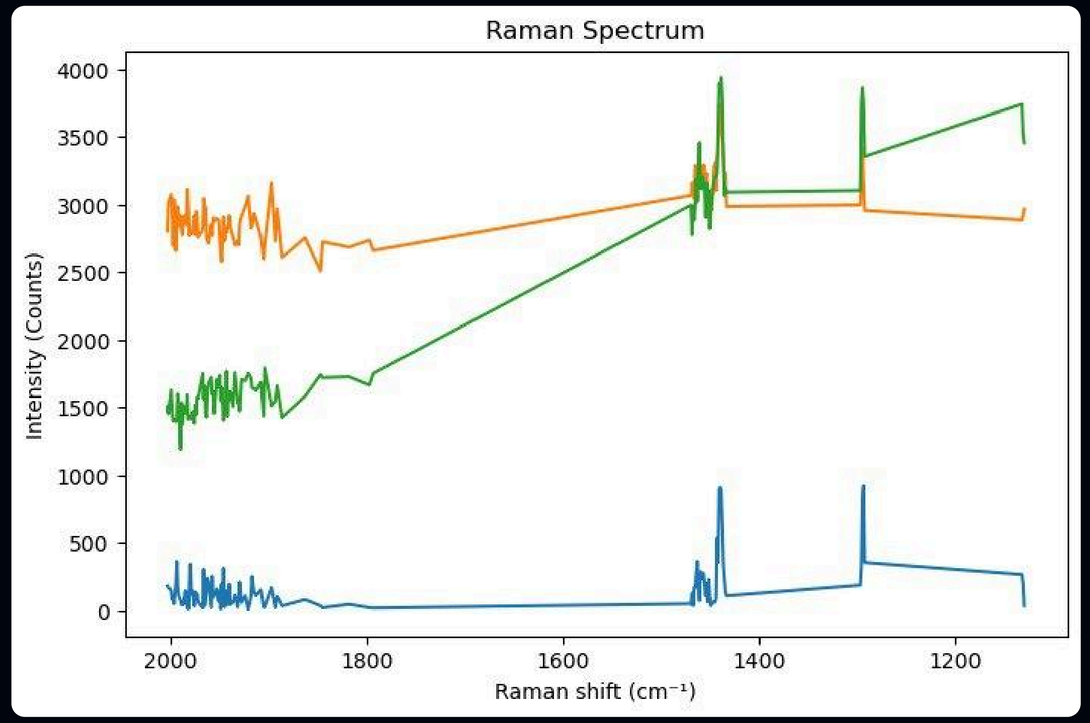


Нормализация

model	Train	Test
NN_V2(RELU)	36%	41%
NN_V3(SIGMA)	41%	47%
RandomForest_norm	52%	52%

Зануление "Ненужных", обычных спектров





Зануление "Ненужных", обычных спектров

model	Train	Test
RandomForest(Final)	86%	86%

Итоговая теория и решение

В ходе работы была исследована задача классификации биологических тканей на основе Рамановских спектров.
Основные результаты:
- обнаружено около 70 млн дубликатов данных
- выявлена ключевая роль признака Counts
- проведена фильтрация низкоинтенсивных спектров
- достигнута точность 86% при использовании Random Forest
Полученные результаты показывают, что предобработка данных играет критически важную роль при анализе спектроскопических данных

Итоговая теория и решение

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.93	0.94	2827
1	0.96	0.97	0.96	3244
2	0.97	0.98	0.97	4122
accuracy			0.96	10193
macro avg	0.96	0.96	0.96	10193
weighted avg	0.96	0.96	0.96	10193

Команда

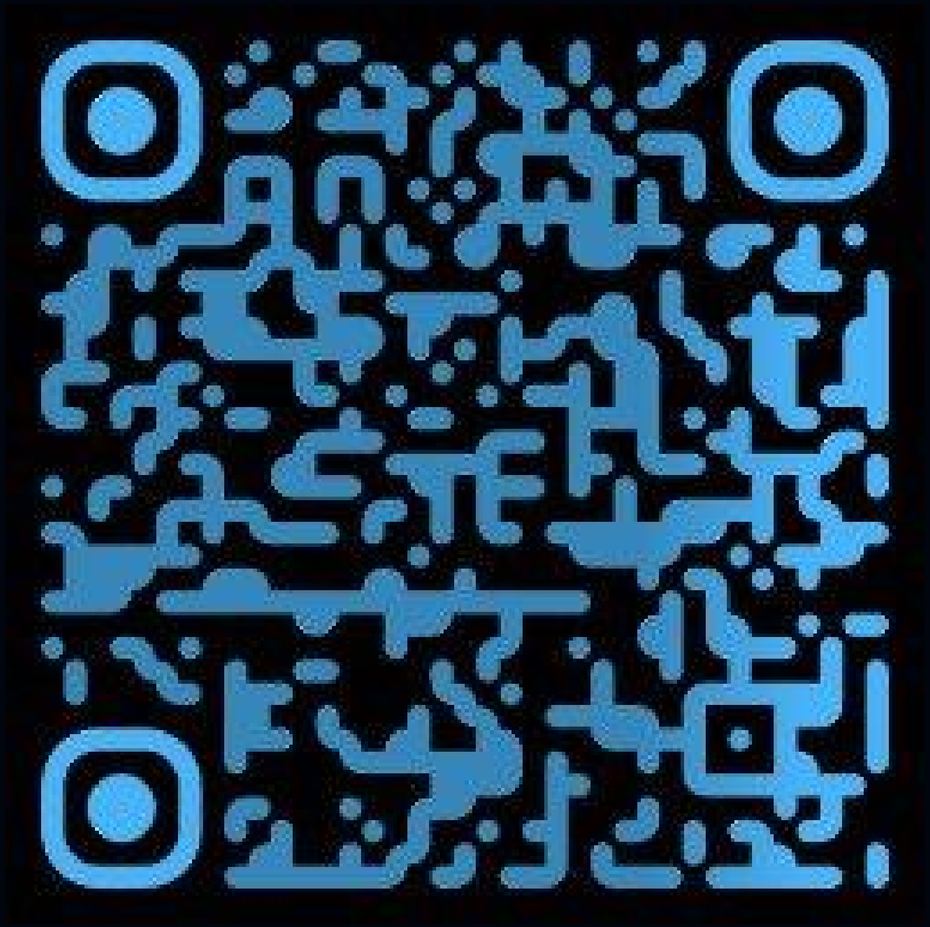
Серикова Анастасия

проджект - менеджер

Захар Попенко

Тимлид, data science

Алексей Кравченко

ML

QR Git